

IntelliCode Lab – Your Personal Code Lab

Kurzbeschreibung:

IntelliCode Lab ist eine KI-gestützte Lernplattform für Studierende, die das Bearbeiten von Übungsblättern (z. B. Programmieraufgaben als PDF) grundlegend verbessert.

Die Plattform analysiert Aufgaben automatisch und führt Nutzer Schritt für Schritt durch den Lösungsprozess. Während des Programmierens erhalten sie in Echtzeit Feedback, werden auf Fehler hingewiesen und aktiv beim Verständnis unterstützt – ähnlich wie durch einen persönlichen Tutor.

Ziel ist es, Lernprozesse effizienter, strukturierter und nachhaltiger zu gestalten.

Motivation / Problemstellung:

Studierende erhalten häufig Übungsaufgaben in Form von PDFs, die folgenden Herausforderungen mit sich bringen:

- Aufgabenstellungen sind oft unklar oder kompliziert formuliert
- Es fehlt direkte Unterstützung beim Bearbeiten
- Online-Lösungen sind häufig zu vollständig und verhindern eigenständiges Lernen
- Es gibt keine strukturierte Schritt-für-Schritt-Hilfe

Folgen:

Frustration, ineffizientes Arbeiten und oberflächliches Verständnis

Zielsetzung

Entwicklung einer Plattform, die:

- PDF-Dokumente hochlädt und automatisch analysiert
- Aufgaben in verständliche Teilschritte zerlegt
- Interaktive Unterstützung beim Programmieren bietet
- als digitaler Tutor fungiert (Hilfestellungen statt fertiger Lösungen)

Marktanalyse / Problem im Markt

Bestehende Tools sind meist spezialisiert:

- entweder auf Dokumentenanalyse
- oder auf Programmierunterstützung

Es fehlt jedoch eine integrierte Lösung, die:

- beide Bereiche verbindet
- den Lernprozess didaktisch sinnvoll begleitet
- und in Echtzeit auf Fehler reagiert

IntelliCode Lab schließt diese Lücke durch einen KI-gestützten Tutor-Ansatz mit kontinuierlichem Feedback.

Zielgruppe

- Studierende der **Informatik und verwandter Fachrichtungen**
 - **Programmieranfänger**
 - **Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit Informatikbezug**
 - optional: **Lehrende** zur Ergänzung ihres Unterrichts
-